

Ekspertski sistem za dijagnostiku mrežnih problema

Miloš Milić SV10/2022

Motivacija

U savremenim organizacijama, čak i mali mrežni problemi mogu dovesti do ogromnih gubitaka produktivnosti. Problem je što IT tehnička osoba često nema jasnu sekvencu šta da testira prvo, a znanja iskusnijih inženjera se teško prenose.

Cilj je da kreiranjem expert sistema omogućimo bržu dijagnostiku mrežnih problema, da prenesemo znanja IT stručnjaka u sistem od pravila, i da omogućimo čak i manje iskusnom kadru da rešava mrežne probleme brzo i efikasno.

Sistem će biti offline dostupan, lako proširljiv sa novim znanjem, i baziran na jasnoj logici rezonovanja kroz tri nivoa testiranja.

Pregled problema

Mrežni problemi se često dijagnostikuju na ad-hoc osnovu, što dovodi do nekonzistentnih rezultata i dugotrajnih vremena rešavanja. Postojeći monitoring sistemi (Nagios, Zabbix) su namenjeni kontinuiranom monitoringu, a ne dijagnostici. Specijalizovani sistemi kao Thinger.io su ograničeni na određene tipove senzora.

Nema dostupnog sistema koji bi:

- Bio specijalizovan samo za mrežnu dijagnostiku
- Imao jasnu sekvencu testiranja kroz nivo (fizički, link, network, transport...)
- Objasnjavao zašto se određeni zaključak donosi
- Bio dostupan offline
- Lako se proširio sa novim pravilima

Naš sistem će omogućiti:

- Brzu dijagnostiku kroz tri nivoa rezonovanja
- Jasnu sekvencu šta testirati
- Ponovu upotrebu dijagnostičkih šablona

Metodologija rada

Postoje dva tipa ulaza u sistem:

Ulazi od IT tehničara:

- Tip simptoma: "Nema konekcije", "Nema interneta", "Spora brzina", "Čest disconnect", "Nema pristupa delu mreže"
- Vrsta uređaja: Desktop, Laptop, Mobilni telefon, Server
- Tip konekcije: Ethernet, WiFi, VPN, Dial-up
- Rezultati testova: DA/NE odgovori na pitanja
- Kontekst: Globalan ili lokalni problem, kada je počeo, šta je prethodno

Ulazi iz sistema:

- Ping testovi (local loop, gateway, DNS)
- IP konfiguracija (ipconfig, DHCP status, IP adresa)
- DNS lookup (nslookup rezultati)
- Firewall status
- Adapter status (vidljiv, onemogućen, driver)
- Gateway dostupnost
- Routing informacije

Očekivani izlazi iz sistema:

- Glavni uzrok problema sa procenatom verovatnoće
- Mogući dodatni uzroci sa nižim procentima
- Preporučeni koraci za rešavanje
- Dodatne provere ako prvi koraci ne pomognu
- Objašnjenje logike zaključivanja

Baza znanja

NIVO 1 - SIMPTOMI (Initial Hypothesis):

when NetworkProblem(symptom == "no_connection", deviceType == "laptop", connectionType == "wifi")

then insert(new Hypothesis("wifi_adapter_problem", 0.60));

when NetworkProblem(symptom == "no_internet", localNetworkWorks == true, gatewayReachable == true)

then insert(new Hypothesis("dns_or_isp_problem", 0.70));

when NetworkProblem(symptom == "slow_speed", connectivity == true)

then insert(new Hypothesis("bandwidth_or_routing_problem", 0.65));

when NetworkProblem(symptom == "frequent_disconnect", connectionType == "wifi")

then insert(new Hypothesis("wifi_interference_or_driver", 0.60));

when NetworkProblem(symptom == "no_part_access", localNetworkWorks == true)
then insert(new Hypothesis("firewall_or_routing_restriction", 0.55));

when NetworkProblem(symptom == "no_connection", deviceType == "desktop",
connectionType == "ethernet")
then insert(new Hypothesis("physical_or_ethernet_problem", 0.70));

when NetworkProblem(symptom == "no_connection", connectionType == "vpn")
then insert(new Hypothesis("vpn_authentication_or_protocol", 0.65));

when NetworkProblem(symptom == "no_internet", localNetworkWorks == false)
then insert(new Hypothesis("ip_configuration_problem", 0.75));

NIVO 2 - DIJAGNOSTIČKI TESTOVI (Refined Hypothesis):

when Hypothesis(name == "wifi_adapter_problem") NetworkTest(name ==
"local_loop_test", success == true) NetworkTest(name == "adapter_visible", success ==
false)
then insert(new Hypothesis("wifi_adapter_disabled", 0.95)); insert(new Solution("Uključi
WiFi adapter u Settings"));

when Hypothesis(name == "wifi_adapter_problem") NetworkTest(name ==
"adapter_visible", success == true) NetworkTest(name == "device_manager_error", success
== true)
then insert(new Hypothesis("wifi_driver_problem", 0.90)); insert(new Solution("Ažuriraj ili
reinstaliraj WiFi driver"));

when Hypothesis(name == "dns_or_isp_problem") NetworkTest(name == "gateway_ping",
success == true) NetworkTest(name == "dns_server_ping", success == false)
then insert(new Hypothesis("dns_server_unreachable", 0.88)); insert(new
Solution("Promeni DNS server na 8.8.8.8"));

when Hypothesis(name == "ip_configuration_problem") NetworkTest(name ==
"adapter_visible", success == true) NetworkTest(name == "dhcp_enabled", success == true)
NetworkTest(name == "ip_address_assigned", success == false)
then insert(new Hypothesis("dhcp_not_assigning_ip", 0.92)); insert(new Solution("Pokreni:
ipconfig /release && ipconfig /renew"));

when Hypothesis(name == "ip_configuration_problem") NetworkTest(name ==
"local_loop_test", success == true) NetworkTest(name == "gateway_ping", success == false)
then insert(new Hypothesis("gateway_misconfigured", 0.85)); insert(new
Solution("Proveri konfiguraciju default gateway-a"));

when Hypothesis(name == "physical_or_ethernet_problem") NetworkTest(name ==
"local_loop_test", success == false)
then insert(new Hypothesis("network_card_malfunction", 0.80)); insert(new
Solution("Proveri mrežnu karticu u Device Manageru"));

when Hypothesis(name == "physical_or_ethernet_problem") NetworkTest(name == "local_loop_test", success == true) NetworkTest(name == "gateway_ping", success == false)
then insert(new Hypothesis("ethernet_cable_disconnected", 0.90)); insert(new Solution("Proveri i ponovo poveži Ethernet kabl"));

when Hypothesis(name == "firewall_or_routing_restriction") NetworkTest(name == "specific_port_unreachable", success == true) NetworkTest(name == "other_ports_work", success == true)
then insert(new Hypothesis("firewall_blocking_port", 0.93)); insert(new Solution("Dodaj firewall pravilo za određeni port"));

when Hypothesis(name == "bandwidth_or_routing_problem") NetworkAlert(name == "PACKET_LOSS_WARNING") NetworkTest(name == "speedtest_low", success == true)
then insert(new Hypothesis("isp_bandwidth_limitation", 0.82)); insert(new Solution("Kontaktiraj ISP ili nadogradi paket"));

when Hypothesis(name == "dns_or_isp_problem") NetworkTest(name == "nslookup_timeout", success == true) NetworkTest(name == "other_services_unreachable", success == true)
then insert(new Hypothesis("isp_outage", 0.87)); insert(new Solution("Sačekaj ISP ili koristi mobilni hotspot"));

when Hypothesis(name == "wifi_interference_or_driver") accumulate(PingResult(success == false); \$count : count()) eval(\$count >= 3)
then insert(new Hypothesis("unstable_wifi_connection", 0.88)); insert(new Solution("Promeni WiFi kanal ili ažuriraj driver"));

NIVO 3 - KONFLIKT REZOLUCIJA (Final Resolution):

when Hypothesis(name == "wifi_adapter_disabled", \$c1 : confidence) Hypothesis(name == "dns_server_unreachable", \$c2 : confidence) eval(\$c1 > \$c2)
then insert(new Resolution("Prvo uključi adapter, zatim testiraj DNS"));

when Hypothesis(name == "dhcp_not_assigning_ip") Hypothesis(name == "gateway_misconfigured") NetworkProblem(timeSinceStart < 300)
then insert(new Resolution("Verovatno DHCP problem - prvo pokušaj release/renew"));

when Hypothesis(name == "ethernet_cable_disconnected" || name == "network_card_malfunction") NetworkTest(name == "local_loop_test", success == false)
then insert(new Resolution("Fizički problem - nema svrhe testirati dalje slojeve mreže")); insert(new SkipFurtherTesting(true));

when Hypothesis(name == "firewall_blocking_port") Hypothesis(name == "gateway_misconfigured")
then insert(new Resolution("Prvo proveriti firewall pravila - češći uzrok"));

```
when Hypothesis($n1 : name, $c1 : confidence) Hypothesis($n2 : name, $c2 : confidence,  
name != $n1) not Resolution() eval($c1 - $c2 > 0.2)  
then retract($h2); insert(new Resolution("Hipoteza " + $n1 + " ima znatno veću  
sigurnost"));
```

```
when NetworkAlert(name == "PACKET_LOSS_CRITICAL") NetworkAlert(name ==  
"LATENCY_CRITICAL")  
then insert(new Resolution("Mreža u kritičnom stanju - hitna intervencija"));
```

```
when NetworkAlert(name == "PACKET_LOSS_HIGH" || name ==  
"PACKET_LOSS_CRITICAL") NetworkAlert(name == "LATENCY_HIGH" || name ==  
"LATENCY_CRITICAL") NetworkProblem(gatewayReachable == true)  
then insert(new Resolution("Gateway radi ali su packet loss i latencija visoki - verovatno  
ISP problem"));
```

Accumulate funkcija:

Accumulate funkcija se koristi za agregaciju podataka:

- Broj neuspešnih ping testova u određenom vremenskom periodu
- Detekcija nestabilne veze na osnovu učestalosti grešaka

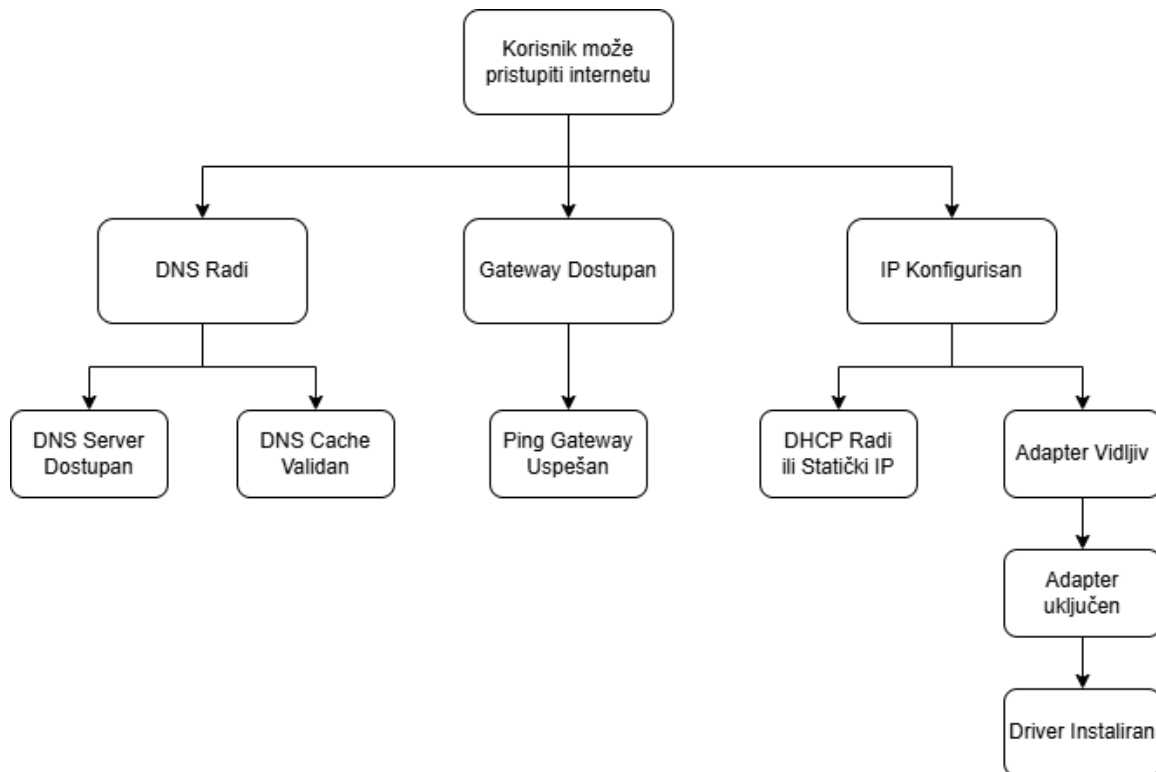
```
when accumulate(PingFailed() over window:time(1m), $count : count())  
eval($count >= 3)  
then insert(new UnstableConnectionDetected($count));
```

Primer Backward Chaining-a:

U sistemu backward chaining se koristi za utvrđivanje da li je određeno stanje mreže ispunjeno, npr. da li korisnik može da pristupi internetu, da li je konekcija stabilna, da li je mreža sigurna. Sistem polazi od zadatog cilja i deli ga na preduslove koji se dalje granaju do osnovnih činjenica koje se direktno testiraju. Ako neka činjenica ne može da se dokaže, sistem identifikuje koji preduslov nije zadovoljen i na osnovu toga predlaže konkretno rešenje problema.

Primer

Korisnik želi da pristupi internetu. Na slici ispod prikazano je stablo činjenica.



Sistem postavlja cilj „Korisnik može pristupiti internetu“ i deli ga na tri glavna preduslova.

Za svaki preduslov sistem proverava da li može direktno da ga dokaže ili mora dalje da ga deli. Na primer, „IP konfigurisan“ zahteva da DHCP radi, ili da je dodeljen statički IP, i da je adapter vidljiv. Adapter vidljiv zahteva da je adapter uključen, što zahteva da je driver instaliran.

Kada sistem dođe do listova stabla, one se mogu direktno testirati. Sistem traži potvrdu od korisnika ili automatskog testa.

Ako su sve osnovne činjenice istinite, sistem zaključuje da je cilj dostignut. Ako se neka činjenica ne može dokazati, sistem će identifikovati u čemu je problem.

Template:

U sistemu postoji veliki broj strukturno identičnih pravila koja se razlikuju samo po vrednostima pragova. Bez template-a, svaki novi prag zahteva rekompajliranje. Sa template-om, operater može da promeni pragove u Excel tabeli bez menjanja koda.

Primer podataka

parameter	operator	threshold	factName	warningMessage	salience
packet_loss	>	5	PACKET_LOSS_WARNING	Packet loss preko 5%	80

packet_loss	>	15	PACKET_LOSS_HIGH	Packet loss preko 15%	90
packet_loss	>	30	PACKET_LOSS_CRITICAL	Packet loss preko 30%	100
latency	>	50	LATENCY_WARNING	Latencija preko 50ms	70
latency	>	100	LATENCY_HIGH	Latencija preko 100ms	85
latency	>	200	LATENCY_CRITICAL	Latencija preko 200ms	100

Zaključak

Expert sistem za mrežnu dijagnostiku omogućava brzu, objašnjivost, i konzistentnu dijagnostiku kroz tri nivoa rezonovanja. Sistem će omogućiti čak i manje iskusnom kadru da rešava mrežne probleme sa visokim procenatom uspešnosti.